

Informe Técnico: Análisis de Rendimiento de Sistemas

RenatoS Salsilli Poveda

Departamento de Ingeniería Informática
Universidad de Playa Ancha

8 de julio de 2026

Resumen

Este documento presenta un informe básico estructurado en L^AT_EX. En él se describen los componentes fundamentales de un reporte técnico, incluyendo la introducción, la metodología aplicada, una sección de análisis de datos con tablas y ecuaciones matemáticas, y las conclusiones principales del estudio.

1. Introducción

En el ámbito de la ingeniería y la investigación, la documentación precisa de los experimentos y análisis es fundamental. Este informe sirve como plantilla básica para la presentación de resultados institucionales o académicos.

El objetivo principal es demostrar cómo estructurar un documento formal utilizando elementos como secciones, subsecciones, entornos matemáticos y tablas de datos estructuradas.

2. Metodología

Para el desarrollo de este análisis se recopilaron métricas de rendimiento del sistema bajo distintas cargas de trabajo. El proceso se dividió en tres fases principales:

1. Configuración del entorno de prueba y calibración de instrumentos.
2. Ejecución de simulaciones con cargas de estrés variables.
3. Extracción y procesamiento estadístico de los tiempos de respuesta.

2.1. Modelado Matemático

El comportamiento del sistema se modeló utilizando la ecuación de balance de rendimiento estándar, definida de la siguiente manera:

3. Resultados y Análisis

Los datos obtenidos durante las pruebas de estrés se consolidaron para su evaluación. La Tabla 1 resume las métricas clave observadas.

Cuadro 1: Métricas de rendimiento según la carga del sistema.			
ID Prueba	Carga (%)	Tiempo de Respuesta (ms)	Estado
001	25	120	Estable
002	50	145	Estable
003	75	190	Alerta
004	100	320	Crítico

Como se observa en la tabla, el tiempo de respuesta experimenta un incremento exponencial a medida que la carga del sistema se aproxima a su capacidad máxima (100 %).

4. Conclusiones

El análisis demuestra la viabilidad del modelo matemático para predecir el comportamiento del sistema. Se recomienda implementar mecanismos de balanceo de carga para evitar que el sistema opere de forma continua en umbrales superiores al 75 %, garantizando así la estabilidad de los tiempos de respuesta.